

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
CENTRO REGIONAL DE AZUERO
TRABAJO EN EQUIPO No. 2

La Transformada Z

Asignatura: **Matemáticas Superiores para Ingenieros.**

Profesor: *Pascual Cigarruista Mendieta.*

Fecha de entrega: _____ *de octubre de 2026.*

Valor: **100** puntos.

① Calcule la transformada z de las siguientes sucesiones estableciendo en cada caso la región de convergencia. (12 puntos; 2 c/u)

1.a) $\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^k\right\}$

1.b) $\{(-5)^k + 8\}$

1.c) $\left\{-\left(\frac{1}{2}\right)^k\right\}$

1.d) $\{6k\}$

1.e) $\{k7^{k-1}\}$

1.f) $\left\{\sin\left(k\frac{\pi}{6}\right)\right\}$

② La sucesión causal x_k está generada por $x_k = \left\{\left(\frac{1}{4}\right)^k\right\}$, $k \geq 0$. Determine la transformada z de la sucesión recorrida $\{x_{k-3}\}$. (3 puntos)

③ Invertir cada una de las transformadas z . Expresar $\{x_k\}$ lo más simplificado posible. (25 puntos; 5 c/u)

3.a) $Y(z) = \frac{z}{3z+1}$

3.b) $Y(z) = \frac{2z-3}{2z^2+z-1}$

3.c) $Y(z) = \frac{2z^2-7z}{(z-1)^2(z-3)}$

3.d) $Y(z) = \frac{1+z}{z^3} + \frac{3z}{3z+1}$

3.e) $Y(z) = \frac{z}{z^2-2\sqrt{3}z+4}$

④ Usando los métodos de la transformada z , resuelva las siguientes ecuaciones en diferencias.

(60 puntos; 15 c/u)

4.a) $y_{k+1} + y_k = k$, sujeta a $y_0 = 1$

4.b) $y_{k+2} - 8y_{k+1} - 9y_k = 24$, sujeta a $y_0 = 2$, $y_1 = 0$

4.c) $y_{k+2} + 4y_k = 0$, sujeta a $y_0 = 0$, $y_1 = 1$

4.d) $y_{k+3} + y_{k+2} - 5y_{k+1} + 3y_k = 0$, sujeta a $y_0 = 0$, $y_1 = -1$, $y_2 = 2$